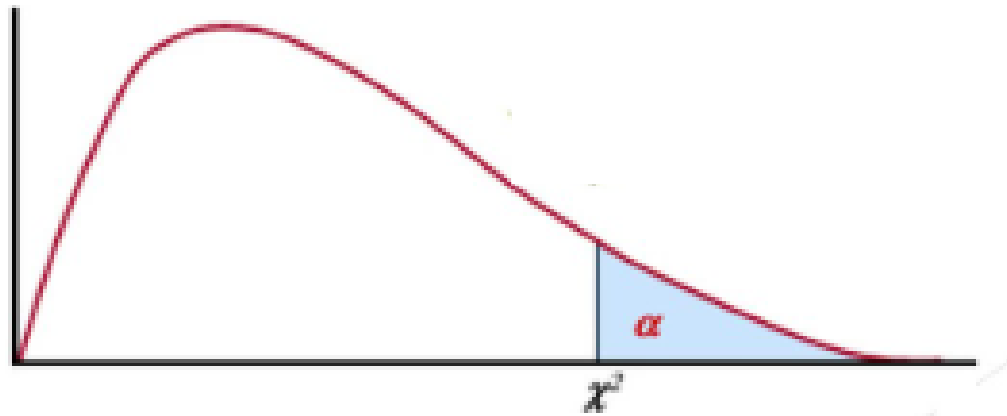


Intervalo de confianza para la varianza poblacional de 100 (1- α)%

5^2 S

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{(1-\alpha/2),n-1}}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{(\alpha/2),n-1}} \right)$$

Así como la distribución t se utiliza para estimar la media cuando σ es desconocida, la distribución chi - cuadrado se utiliza para estimar la varianza poblacional. La distribución chi - cuadrado (χ^2) es una distribución de probabilidad que se utiliza principalmente para trabajar con la variabilidad de los datos.



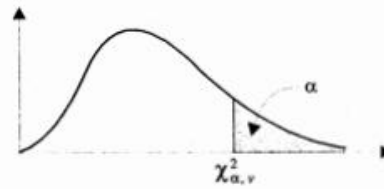


Tabla III Puntos porcentuales $\chi^2_{\alpha, v}$ de la distribución ji-cuadrada.

$\alpha \backslash v$	.995	.990	.975	.950	.900	.500	.100	.050	.025	.010	.005
1	.00+	.00+	.00+	.00+	.02	.45	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	.01	.02	.05	.10	.21	1.39	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	.07	.11	.22	.35	.58	2.37	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	.21	.30	.48	.71	1.06	3.36	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	.41	.55	.83	1.15	1.61	4.35	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	.68	.87	1.24	1.64	2.20	5.35	10.65	12.59	14.45	16.81	18.55
7	.99	1.24	1.69	2.17	2.83	6.35	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	7.34	13.36	15.51	17.53	20.09	21.96
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	8.34	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	9.34	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	10.34	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	11.34	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	12.34	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	13.34	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.27	7.26	8.55	14.34	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	15.34	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	16.34	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.87	17.34	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	18.34	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	19.34	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	20.34	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	21.34	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	22.34	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	23.34	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	24.34	34.28	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	25.34	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	26.34	36.74	40.11	43.19	46.96	49.65
28	12.46	13.57	15.31	16.93	18.94	27.34	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	28.34	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	29.34	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	39.34	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	49.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	59.33	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	69.33	85.53	90.53	95.02	100.42	104.22
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	79.33	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	89.33	107.57	113.14	118.14	124.12	128.30
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	99.33	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17

v = grados de libertad.

Ejercicio:

Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

Construya un intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional.

$$n = 200$$

$$V.P. 25$$

$$\alpha = 0.05$$
$$\downarrow$$
$$15 \rightarrow 0.406$$

Ejemplo

- $n = 16$
- $S^2 = 25$
- Nivel de confianza 95% $\Rightarrow \alpha = 0.05$
- $v = 15$

$$\alpha/2 = 0.025$$

$$\left(\frac{(15)(25)}{6.27}, \frac{(15)(25)}{27.49} \right)$$

$$\chi^2_{(1-\alpha/2), 15} = \chi^2_{0.975, 15} = 6.27$$

$$\chi^2_{(\alpha/2), 15} = \chi^2_{0.025, 15} = 27.49$$

Sustituyendo en $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{(1-\alpha/2), n-1}}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{(\alpha/2), n-1}} \right)$ tenemos aproximadamente un intervalo de confianza al 95% de la varianza poblacional en $(13.64, 59.90)$.

Prueba de hipótesis

En muchos problemas hay que decidir si se acepta o se rechaza un enunciado acerca de algún parámetro, este enunciado es llamado **hipótesis**, donde con base en información muestral, el objetivo es decidir cuál de las hipótesis es la correcta.

Hipótesis estadística

Una hipótesis estadística es un enunciado acerca de los parámetros de una o más poblaciones.

La **hipótesis nula** denotada por **H_0** , es aquella que inicialmente se supone cierta. La **hipótesis alternativa** denotada por **H_a** , es la aseveración contradictoria a **H_0** .

Prueba de hipótesis

Es el procedimiento para tomar decisiones acerca de la hipótesis, se utilizan datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser rechazada.



La hipótesis nula será rechazada en favor de la hipótesis alternativa sólo si la evidencia muestral sugiere que **H_0** es falsa. Si la muestra no contradice fuertemente a **H_0** , se continuará creyendo en la verdad de la hipótesis nula.

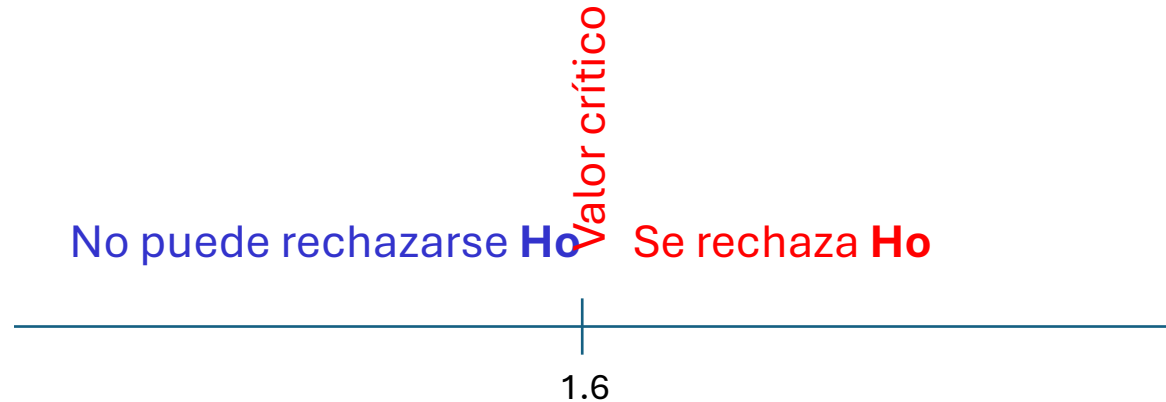
Las dos posibles conclusiones derivadas de un análisis de prueba de hipótesis son entonces **rechazar H_0** o **no rechazar H_0** .

Un **procedimiento de prueba** es una regla, basada en datos muestrales, para decidir si rechazar **H₀**.



Este procedimiento consta de:

- 1) Un **estadístico de prueba** o función de los datos muestrales utilizados para tomar la decisión.
- 2) Una **región de rechazo** compuesta de aquellos valores x con los cuales **H₀** será rechazada a favor de **H_a**. El complemento de esta región es la **región de aceptación**.
- 3) Los límites entre las regiones críticas y la región de aceptación se les llama los **valores críticos**.



Errores en la prueba de hipótesis

Un **error de tipo I** consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera.

Un **error de tipo II** implica no rechazar **H₀** cuando **H₀** es falsa.

Decisión	Ho verdadera	Ho falsa
No puede rechazarse Ho	No hay error	Error tipo II
Se rechaza Ho	Error tipo I	No hay error

En lugar de demandar procedimientos sin errores, habrá que buscar procedimientos con los cuales sea improbable que ocurra cualquier tipo de error. Debido a que la decisión está basada en variables aleatorias, pueden asociarse a probabilidades, donde el objetivo es encontrar un buen procedimiento con el cual la probabilidad de cometer cualquier tipo de error sea pequeña.

La probabilidad de incurrir en un error tipo I se denota con α , y la probabilidad de incurrir en el error tipo con β .

$$\alpha = P(\text{error tipo I}) = P(\text{rechazar } H_0 \text{ cuando } H_0 \text{ es verdadera})$$

$$\beta = P(\text{error tipo II}) = P(\text{no puede rechazarse } H_0 \text{ cuando } H_0 \text{ es falsa})$$

En ocasiones, El valor resultante de α a menudo se conoce como **nivel de significación** de la prueba o **amplitud de la prueba**.

Hipótesis de una y dos colas

Si tenemos en una hipótesis tal que $H_0: \mu = \mu_0$
 $H_a: \mu \neq \mu_0$

Entonces es una prueba de dos colas, ya que es importante detectar las diferencias entre el valor propuesto hipotéticamente de la media μ_0 de los que están a ambos lados de μ_0 . Aquí la región crítica se divide en dos partes, asignando por lo general una probabilidad igual a cada cola de la distribución del estadístico de prueba.

Sin embargo, una hipótesis alternativa de una cola es cuando se cumple alguna de estas $H_0: \mu = \mu_0$ $H_0: \mu = \mu_0$
 $H_a: \mu < \mu_0$ $H_a: \mu > \mu_0$